

Manuela Pereira

Exercícios Práticos sobre o Protocolo HTTP

1. Exploração de Navegadores:

- Abra o seu navegador web.
- Acesse um site de sua escolha e utilize as ferramentas de desenvolvedor (inspecionar elemento) para observar a aba "Network".
- Registre os diferentes tipos de requisições HTTP (GET, POST, etc.) que você vê. Descreva brevemente o que cada tipo faz.

Site escolhido: <https://www.geoguessr.com/>

Existem várias requisições GET para carregar imagens que vão ser utilizadas no site, como por exemplo, carregar a logo.svg, alguns outros são para carregar o css do arquivo stylesheet.css, também há um GET para carregar o documento que contém o HTML do site. Há um POST que foi bloqueado que utilizava um arquivo .js.

2. Entendendo Status Codes:

- Pesquise e faça uma lista dos códigos de status HTTP mais comuns (por exemplo, 200, 404, 500).
- Para cada código, escreva uma breve descrição do que ele significa.

Erro 100: São respostas informativas, informa que o cliente deve continuar sua solicitação.

Erro 200: Mensagem "OK" que indica que a requisição do protocolo foi bem sucedida.

Erros 300: São mensagens de redirecionamento.

Erro 404: Indica que o servidor não conseguiu localizar os recursos requisitados pelo protocolo.

Erros 500: São mensagens de erro do servidor, como conteúdo não implementado (erro 501) ou que o servidor obteve uma resposta invalida na gateway (erro 502)

3. HTTP vs HTTPS:

- Pesquise sobre as principais diferenças entre HTTP e HTTPS.
- Escreva um parágrafo explicando a importância da segurança no protocolo HTTPS.

A diferença principal entre HTTP e HTTPS é a segurança, o protocolo HTTPS utiliza criptografia para garantir a segurança da comunicação entre o cliente e servidor, evitando acessos indesejados. O protocolo HTTPS utiliza uma "certificação" que valida a identidade de um site por meio do SSL/TLS, ele também rastreia os links de referência, como anúncios e backlinks.

4. Ciclo de Vida de uma Requisição:

- Descreva o ciclo completo de uma requisição HTTP (do cliente até o servidor e de volta ao cliente).
- Inclua o que acontece com a solicitação e resposta em termos de cabeçalhos, métodos e corpo da mensagem.

O ciclo da requisição começa com o cliente fazendo uma requisição de protocolo HTTP para um determinado servidor (isso pode ser por exemplo, um usuário clicando no link de um site), o navegador cria uma mensagem que inclui o método a ser utilizado, como GET ou POST. Após isso o servidor analisa o cabeçalho da requisição, renderiza a página e busca dados no banco. Em terceiro, o servidor envia uma resposta, que é estruturada como: Status/header/body, (ex: 200/cache-control/html).